

Economía I

Equilibrio parte II

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Repasando equilibrio corto plazo

- En las clases anteriores, vimos cómo se determinaba el equilibrio de mercado en el **corto plazo**.
- Asumimos una curva de oferta agregada que cumple la ley de la oferta.
- Detrás de ella hay alguna cantidad determinada de firmas resolviendo sus problemas de corto plazo.

Repasando equilibrio corto plazo

- Recordemos que una de las características del corto plazo es que las firmas no pueden salir el mercado: están **obligadas a pagar el costo fijo aún si no producen**.
- Por ende, en el corto plazo, el **número de firmas está fijo y no pueden ajustar su capital**.
- Esto hace que las firmas puedan tener beneficios positivos, pérdidas, o que no ganen nada.

En el **largo plazo**, como todos los factores son variables, las firmas pueden tomar más decisiones.

- Cambiar la cantidad de capital (y los otros factores variables).
- Cerrar la planta y abandonar el mercado.

Por otra parte, aquellas firmas potenciales empresas que aún **no** entraron al mercado, pueden decidir:

- Ingresar al mercado, montar una planta y comenzar a producir.

Por lo tanto, en el largo plazo...

...hay dos diferencias claves respecto al corto plazo:

- Las firmas pueden elegir la cantidad de capital, lo que indica que **ningún costo es fijo**.
- una firma puede decidir si **entrar** (o bien quedarse, si ya estaba dentro) o **salir** de un mercado. Es decir, dejar de producir para siempre en ese mercado.

Beneficios nulos en el largo plazo

- Si las firmas en el mercado en un dado momento están obteniendo beneficios positivos, una firma que no participa del mercado tiene incentivos para entrar.
- Si las firmas en el mercado están obteniendo beneficios negativos, una firma que participa del mercado tiene incentivos para salir.
- Por lo tanto, en un equilibrio de largo plazo la cantidad de firmas ajusta para que los beneficios sean nulos.

Ejercicio: beneficio contable vs. económico

Ejercicio: beneficio contable vs. económico

Supongamos que un desarrollador de software trabaja en Microsoft y gana \$100,000 al año. Decide dejar su trabajo para poner un café donde sus costos explícitos anuales son \$90,000 y sus ingresos anuales son \$120,000.

- 1 Calcule el beneficio contable.
- 2 Calcule el beneficio económico.

- Recordemos que estamos hablando de beneficios económicos, no contables.
- Beneficio cero no quiere decir que las firmas “no ganan dinero”, sino que cuando incorporamos los costos implícitos (de oportunidad) no hay beneficios.
- Cuando el beneficio económico es cero, la firma obtiene una **ganancia normal**: está igual de bien en este mercado que en su mejor alternativa disponible.

Equilibrio de largo plazo bajo competencia perfecta

Supuestos:

- Estamos en el largo plazo.
- El mercado es perfectamente competitivo (competencia perfecta).
- Todas las firmas son idénticas (implica mismas funciones de costos).

Equilibrio de largo plazo

Dada una función de demanda agregada $D(p)$, un equilibrio de largo plazo es una cantidad de firmas n^* , una cantidad producida por cada firma q^* , y un precio p^* tal que:

- 1 Maximización de beneficios: dado p^* , cada firma maximiza sus beneficios produciendo q^* .
- 2 Vaciamiento del mercado: la cantidad demandada es igual a la ofrecida a precio p^* :

$$D(p^*) = n^* \cdot q^*$$

¿Por qué un equilibrio es un equilibrio?

La idea de que un mercado se encuentra en **equilibrio** surge de que cada uno de los integrantes (firmas, consumidores y potenciales firmas ingresantes) **no tienen incentivos a cambiar su comportamiento**.

- La cantidad demandada surge de la elección óptima del consumidor.
- La cantidad ofrecida sale de la maximización de beneficios de las firmas.
- Las firmas que están en el mercado están indiferentes entre quedarse y salir. Las firmas que están afuera, están indiferentes entre quedarse afuera y entrar.

La clave para hallar el equilibrio está en esto.

- Vimos que en el corto plazo, si $p < \min CMeV(q)$, la firma **cierra** (no produce, pero paga su costo fijo).
- En el largo plazo, vamos a ver que si $p < \min CMeT(q)$, la firma **sale** del mercado (no produce, no paga nada).

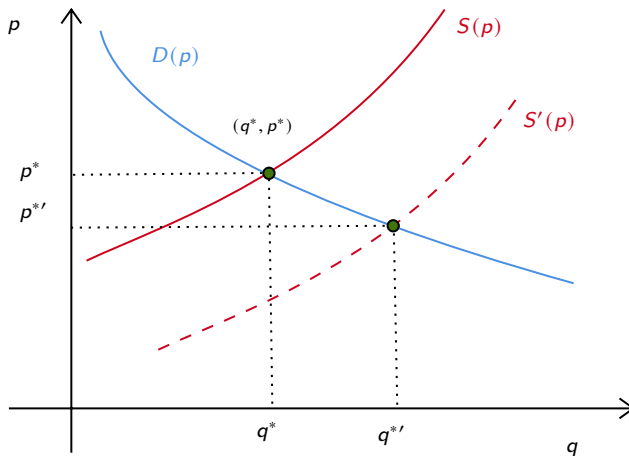
- Vimos que en el corto plazo, si $p \geq \min CMeV(q)$, puede ser óptimo que la firma no cierre: que produzca una cantidad positiva.¹
- En el largo plazo, vamos a ver que si $p \geq \min CMeT(q)$, para la firma es óptimo entrar al mercado (o producir cero)

¹Recordemos que si $p = \min CMeV(q)$, también es óptimo no producir nada.

El largo plazo: ¿qué pasaría si $\Pi > 0$?

- Si las firmas que están en el mercado tuviesen beneficios positivos, $p > CMeT(q)$, **las empresas potenciales tendrían un incentivo para entrar**. Por lo tanto, no hay un equilibrio.
- Si $p > CMeT(q)$, entonces entrarían firmas. Eso haría que la oferta agregada aumente, lo que haría disminuir el precio de equilibrio. **Esta disminución del precio de equilibrio haría caer los beneficios, reduciendo el incentivo a entrar**.

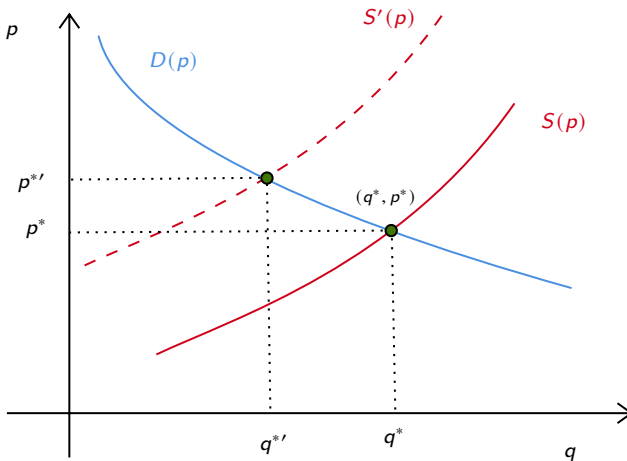
Entrada de firmas al mercado



El largo plazo: ¿qué pasa si $\Pi < 0$?

- Si las firmas que están en el mercado tuviesen beneficios negativos, $p < CMeT(q)$ para cualquier q , **las empresas tendrían un incentivo para salir**. Por lo tanto, no estaríamos en un equilibrio.
- Si $p < CMeT$, entonces habría firmas que saldrían del mercado. Eso haría que la oferta agregada **caiga**, lo que haría **subir** el precio de equilibrio. **Esta suba del precio de equilibrio haría subir los beneficios, reduciendo el incentivo a salir**.

Salida de firmas del mercado



¿Cuándo dejan de entrar o salir firmas?

El único punto en el que no hay más entrada ni salida de empresas al mercado, es cuando **los beneficios de largo plazo son iguales a 0**. Este es el punto en el cual **no hay incentivos a la entrada o salida**.

Por lo tanto, el precio de equilibrio de largo plazo será aquel en el que los beneficios sean 0 para todas las empresas en el mercado.

Condición de equilibrio

Para que nadie quiera cambiar su comportamiento, necesitamos:

$$\Pi(q^*) = 0$$

¿Cuál es el precio que implica $\Pi = 0$ para todas las firmas?

- **Al final de este proceso de entrada y salida de firmas, las que quedan en el mercado tienen beneficios nulos. Es decir, el proceso de entrada y salida sólo concluye cuando $p^* = CMeT(q^*)$.**
- Si las firmas que están en el mercado tienen beneficios nulos, no tienen ningún incentivo para salir y las nuevas potenciales firmas no tienen ningún incentivo para entrar.

Determinación del equilibrio de largo plazo

- La libre entrada y salida de firmas implica que el precio debe ser igual al costo medio total evaluado en la cantidad óptima de la firma.
- Por otro lado, como la firma está **maximizando beneficios**, entonces tiene que estar produciendo donde $p^* = CMg(q^*)$
- Para que $p^* = CMeT(q^*)$ y $p^* = CMg(q^*)$ necesariamente debe pasar que la firma produzca una cantidad tal que $p^* = CMg(q^*) = CMeT(q^*)$.

Condición largo plazo

$$p^* = CMg(q^*) = \min CMeT$$

Ejemplo

Ejemplo

Hallemos analíticamente el equilibrio de largo plazo:

- Supongamos la siguiente tecnología de producción:

$$\begin{cases} CMeT(q) = \frac{25}{q} + q \\ CMg(q) = 2q \end{cases}$$

- Supongamos la siguiente demanda agregada:

$$Q^d(p) = 50 - p$$

- Recordemos que las variables endógenas a determinar son: q^* , p^* y n (número de firmas).

Necesitamos $p = CMeT(q) = CMg(q)$. Sigamos estos pasos:

- 1 Encontrar q^* igualando $CMeT(q) = CMg(q)$.
- 2 Reemplazar q^* en $CMeT(q)$ o $CMg(q)$ para obtener p^* .
- 3 Encontrar la cantidad de firmas n que garantice que la oferta agregada se iguale a la demanda agregada, es decir $n^* \cdot q^* = Q^d(p^*)$.

Ejemplo

1 Buscamos la cantidad de equilibrio q^* :

$$CMeT(q^*) = CMg(q^*)$$

$$\frac{25}{q^*} + q^* = 2q^*$$

$$\frac{25}{q^*} = q^* \implies \boxed{q^* = 5}$$

2 Buscamos el precio de equilibrio, p^* :

$$p^* = CMeT(q^*) = CMeT(5) = 2 \cdot 5 \implies \boxed{p^* = 10}$$

3 Buscamos la cantidad de firmas de equilibrio, n^* :

Hallemos la demanda agregada, dado el precio de equilibrio $p^* = 10$:

$$Q^d(p^*) = Q^d(10) = 50 - 10 \implies \boxed{Q^d(10) = 40}$$

Por último, si cada firma produce $q^* = 5$ necesitamos 8 firmas produciendo en equilibrio:

$$n^* \cdot q^* = Q^d(p^*)$$

$$n^* \cdot 5 = 40$$

$$n^* = \frac{40}{5} \implies \boxed{n^* = 8}$$

Una pregunta interesante que podemos hacernos es:
¿Cómo responde el mercado a variaciones en la demanda?

Como en el largo plazo las firmas pueden entrar y salir del mercado, pero no así a corto plazo, **la respuesta de un mercado a una variación de la demanda depende del horizonte temporal.**

Ejercicio: entrada en calor

Aumento de la demanda

Supongamos un mercado con competencia perfecta donde la tecnología es igual para todos los productores con una curva de costo medio que corta la curva de costo marginal en $(q, c) = (10, 20)$, y una demanda agregada de $D(p) = 100 - p$.

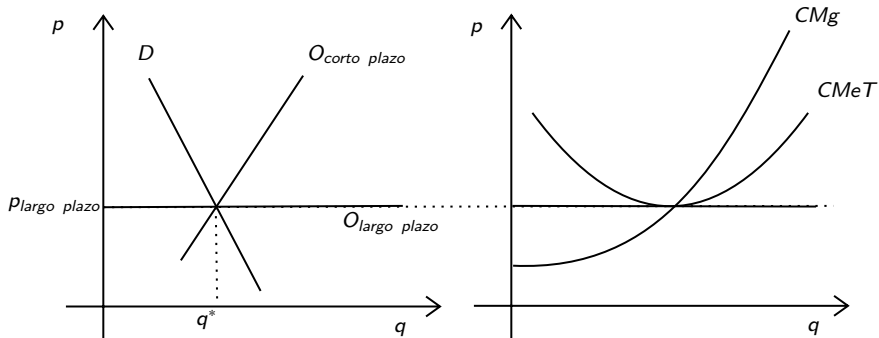
- 1 ¿Cuántas firmas hay en el equilibrio de largo plazo?
- 2 ¿Si la demanda agregada aumenta a $D(p) = 200 - p$ qué ocurre con la cantidad de firmas en el equilibrio de largo plazo y con el precio de equilibrio?
- 3 ¿Cómo es la curva de oferta agregada en el largo plazo?

Oferta agregada de largo plazo

- **Curva de oferta de mercado a largo plazo:** relaciona el precio de equilibrio y la producción que las empresas están dispuestas a ofrecer, una vez que todas las entradas y salidas deseadas se han producido.
- **La curva de oferta del mercado a largo plazo es horizontal en el precio tal que $p = \text{mín } CMe \text{ de largo plazo}$.**
 - ▶ La curva de oferta en el largo plazo es perfectamente elástica.
- En el largo plazo, el número de firmas que hay en el mercado se ajusta de tal manera que el precio **siempre** es igual al costo medio total mínimo y hay suficientes empresas (oferta agregada) para satisfacer la demanda agregada a ese precio.

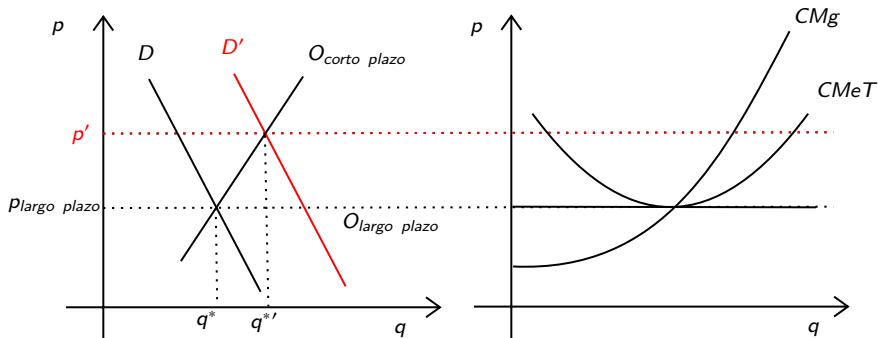
Ejemplos de equilibrio en el corto y largo plazo

Partimos de un equilibrio de largo plazo.



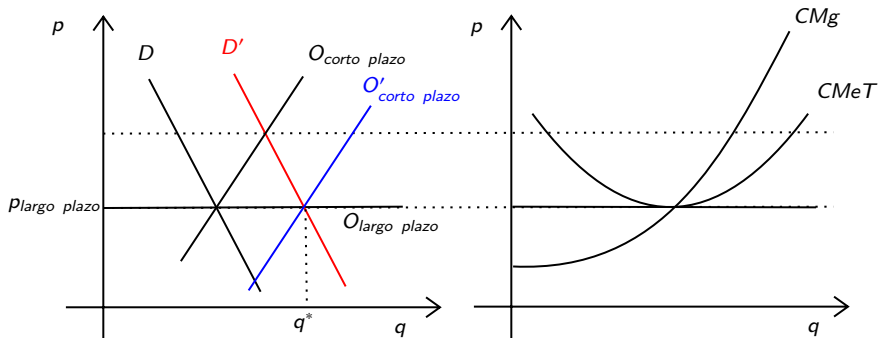
Ejemplos de equilibrio en el corto y largo plazo

Partiendo de un equilibrio de largo plazo, si luego, en el **corto plazo** aumenta la demanda, **el precio puede subir** temporalmente y, por lo tanto, los beneficios de las firmas del mercado serán positivos.



Ejemplo: aumento de la demanda

Pero, como hay $\Pi > 0$, van entrando firmas. La oferta agregada se va desplazando hacia la derecha porque hay firmas, hasta volver al precio que genera beneficios nulos.



Lo anterior es válido si:

- Las nuevas firmas que entran al mercado tienen la misma tecnología que las firmas existentes.
- El stock de insumos es suficiente para producir en las mismas condiciones todas las unidades necesarias.

Si por alguna razón las firmas entrantes a mayores cantidades son peores produciendo (e.g. tierras que se cultivan primero son las más productivas), la pendiente de largo plazo puede ser positiva.

Ejercicio 1 (Final 2015)

El mercado del bien X es perfectamente competitivo. Cada empresa posee una planta con la siguiente estructura de costos totales: $CT(q) = 25 + q^2$ y el costo marginal correspondiente es $CMg(q) = 2q$. Complete las oraciones que siguen:

En el largo plazo, el precio de equilibrio será de \$ y cada empresa producirá un total de unidades. El beneficio de cada firma será de \$ Si al precio de equilibrio la demanda es de 200 unidades, existirán firmas.

Ejercicio 2 (Final 2017)

Supongamos que una empresa en un mercado de competencia perfecta tiene la siguiente función de costos: $CT(q) = 80 + 20q^2$, y su función de costo marginal es: $CMg(q) = 40q$. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa.

- La empresa siempre producirá cantidades positivas en el corto plazo.
- Podemos afirmar que la firma presenta rendimientos marginales decrecientes para cualquier nivel de producción.
- La empresa ofrecerá 2 unidades en el largo plazo.
- Si la curva de demanda es $Q = 200 - 2P$, en el equilibrio de largo plazo operan 2 firmas.
- Si $P=40$, la empresa tiene pérdidas igual a \$60.

- Mankiw, cap. 14